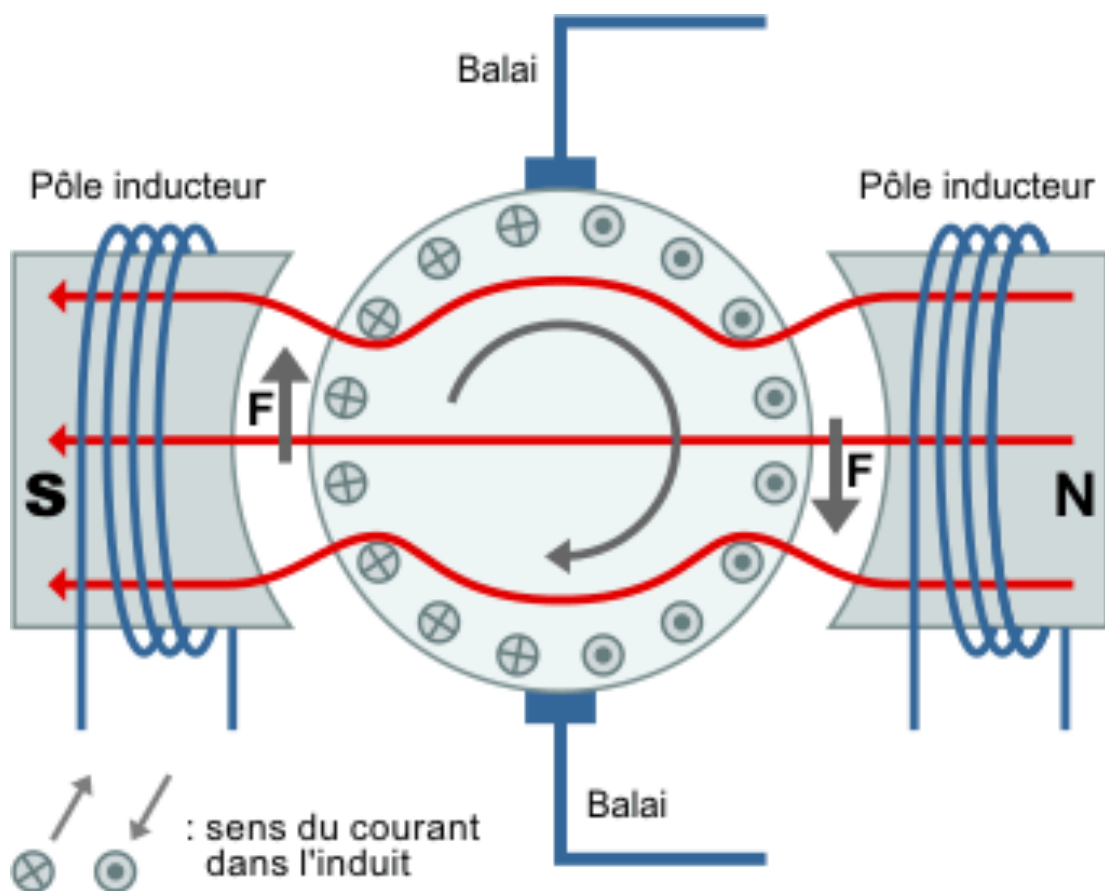


SAÉ 3.01 – 3.02 : Conception et réalisation d'un variateur de vitesse connecté pour moteur à courant continu



A qui rend t-il service ?

Sur quoi agit-il ?

Usager

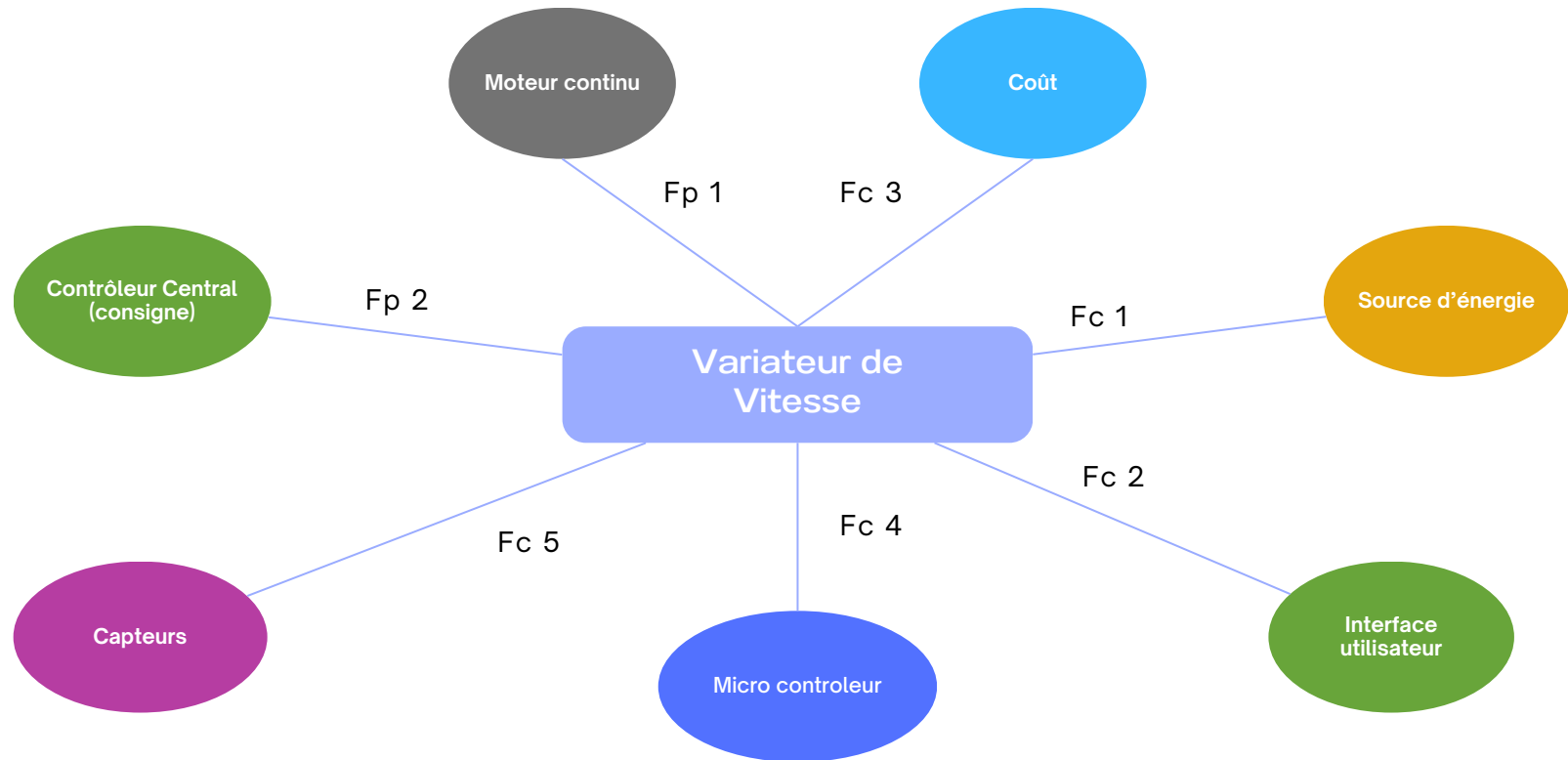
Sur le
fonctionnement du
moteur à courant
continu

**VARIATEUR DE
VITESSE**

De pouvoir moduler la vitesse du
moteur à la demande

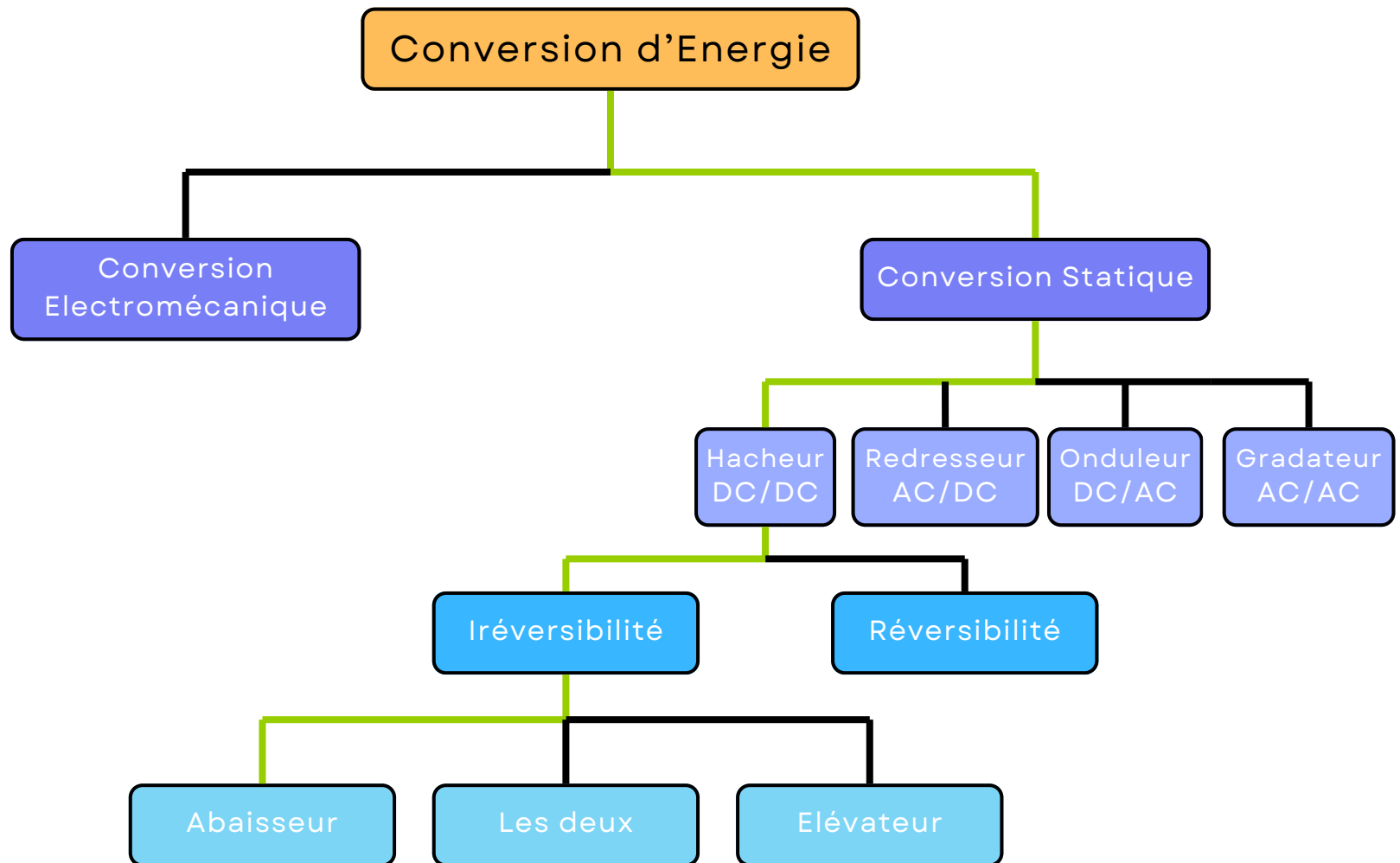
Dans quel but ?

Diagramme Pieuvre



	Fonction	Critère
FP1	Réguler la vitesse du moteur en fonction des consignes	• $P_{un} = 20 \text{ W}$ • $U_n = 12 \text{ V}$
FP2	Permet de gérer la vitesse	• Tension Moteur de 0 V à 24 V
FCC1	Alimenter le moteur avec une source de tension continu	• Tension Moteur Continu de 0 V à 20 V
FCC2	Permet de visualiser l'état du moteur et ainsi de gérer sa vitesse.	• Commande et consigne

	Fonction	Critère
FCC 3	Plus faible coût possible	• Limite de budget
FCC 4	Permet de gérée les signaux pour les consignes du variateur	• Signal PWM ($f = 30 \text{ kHz}$)
FCC 5	Information sur la vitesse du moteur	

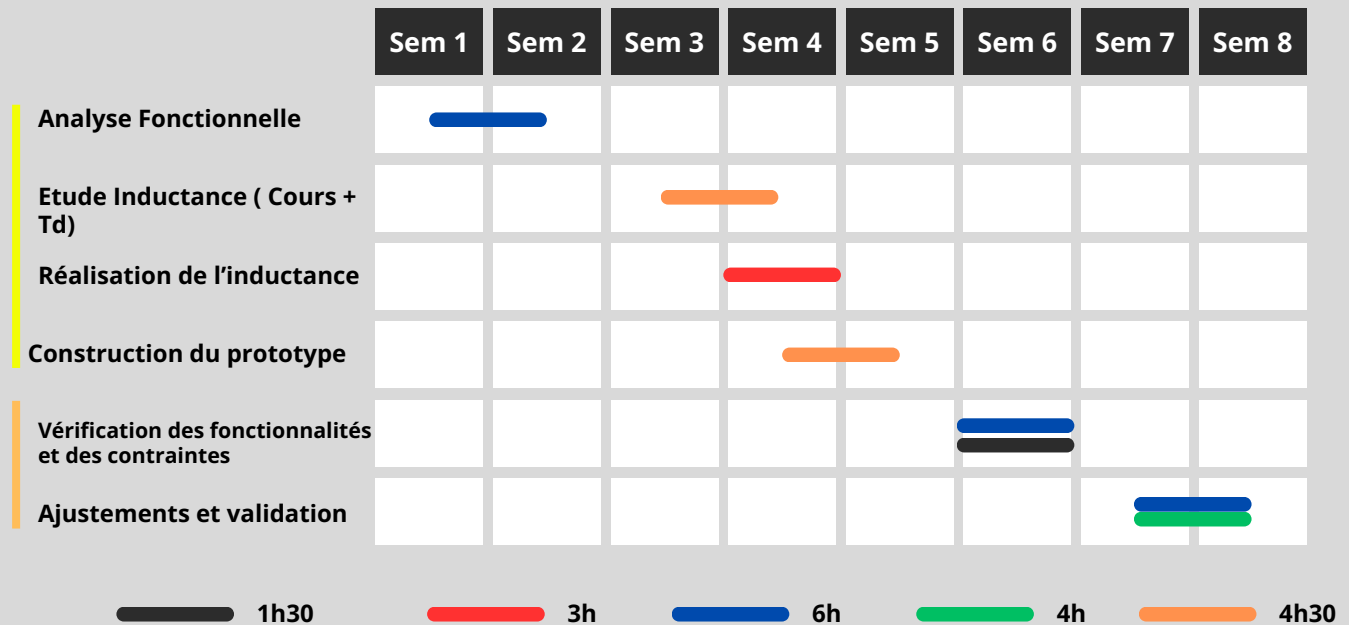


Planning Projet

VUE GLOBALE

Intég.
Program.
Syst.
Auto.
Total
18h

Vérif.
Maint.
Syst.
Auto.
Total
17h30



Choix de la structure et dimensionnement :

6. Prédétermination des éléments inductif et capacitif

a. Déterminer la valeur minimale de l'inductance :

Données présente : $F_{dec} = 30\text{kHz}$ $V_e = 24\text{V}$ $I_{Lmax} = (0,2*20) / 12 = 0,333\text{A}$

$$L = \frac{V_e}{4 * I_{Lmax} * F_{dec}} \quad \text{AN} \quad L = \frac{24}{4 * ((0,2*20)/12) * 30 * 10^3} = 600\mu\text{H}$$

b. Déterminer la valeur minimale du condensateur :

Données présente : $V_e = 24\text{V}$ $V_s = 12\text{V}$

- Ondulation de tension

$$\Delta V_s = \alpha(1 - \alpha) \frac{V_E}{8LCF_{dec}^2}$$

Et

- En conduction continue

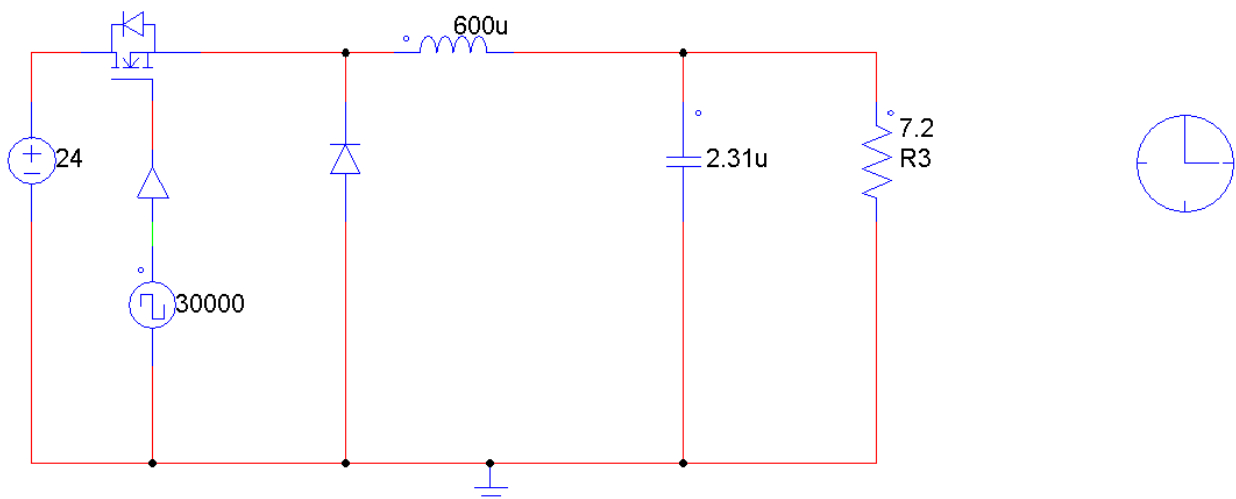
$$V_s = \alpha V_E \quad \text{Donc } \alpha = \frac{v_s}{v_E} = \frac{12}{24} = 0,5$$

$$\text{On a donc } C = \alpha(1 - \alpha) * \frac{v_E}{8 * L * v_s * F_{dec}^2}$$

$$C = 0,5(1 - 0,5) * \frac{20}{8 * 600 * 10^{-6} * 12 * (30 * 10^3)^2} = 2.31\mu\text{F}$$

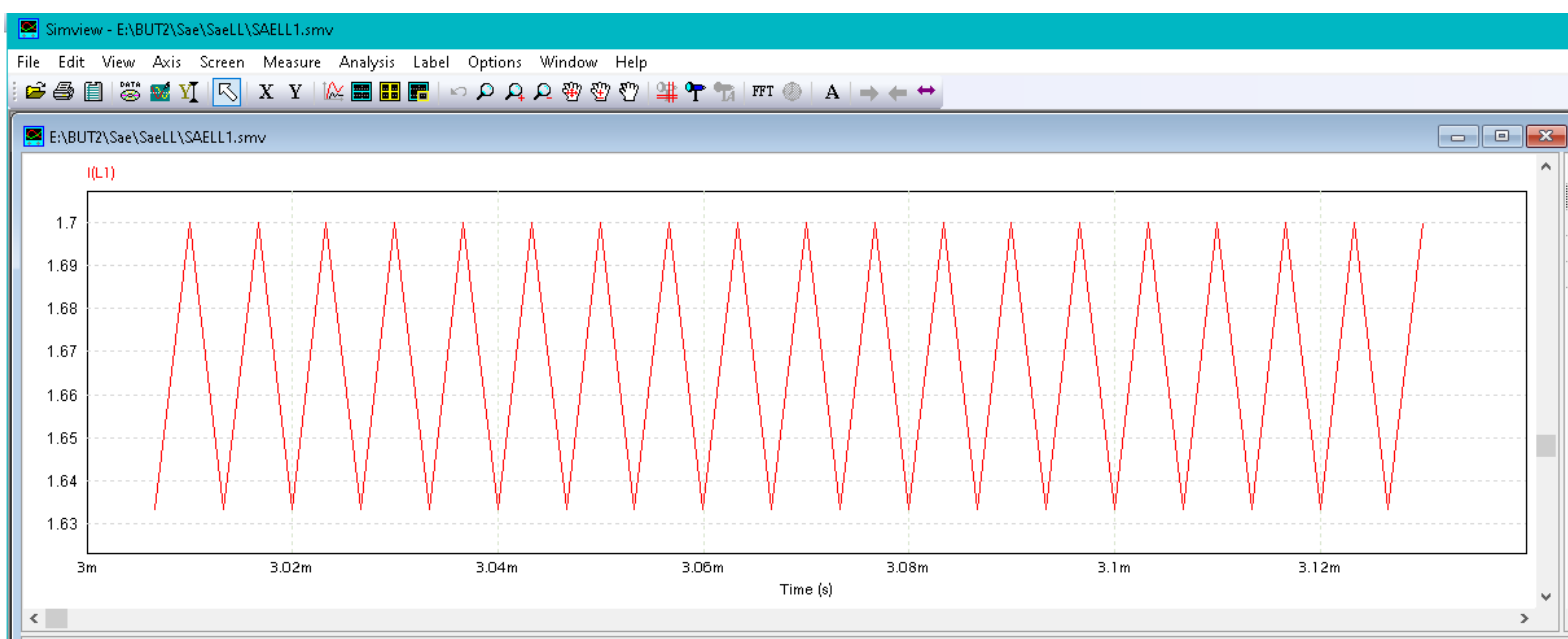
7. Simulation de la structure sur le logiciel PSIM™

a. Image du schéma de la structure sur PSIM :

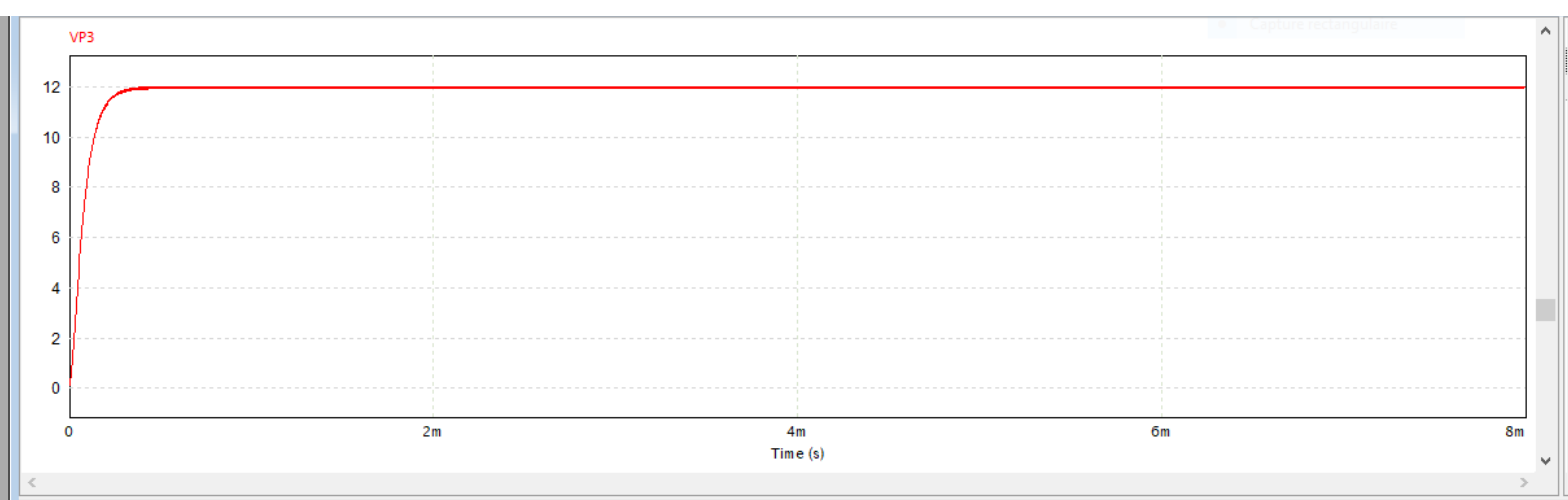
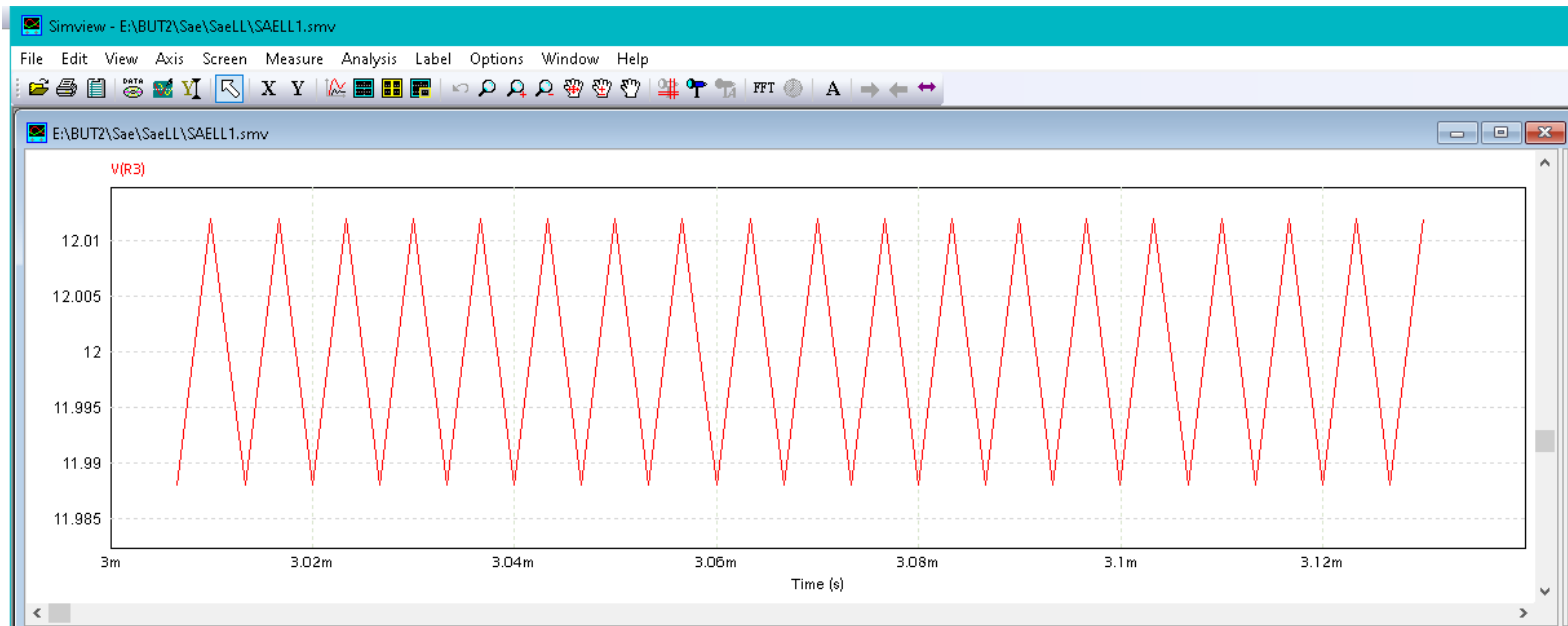


Calcul de la résistance : $U = 12V$ et $P = 20W$

$$R = \frac{U}{\frac{P}{U}} = \frac{12}{\frac{20}{12}} = 7,2\Omega$$



Cette simulation permet de trouver la valeur maximale du courant dans l'inductance (I_{max})



b. Les valeurs d'inductance et condensateur respectent les données du cahier des charges

8. Choix des composants

a. MOSFET : STP55NF06

- Tension de blocage (V_{DS}) : 60 V (sécurité assurée pour une alimentation de 24V).

- Courant maximal : 50 A, largement suffisant pour les besoins du moteur.

- Faible résistance à l'état passant ($R_{DS(on)}$) : 18 m Ω , minimisant les pertes de conduction.

Driver MOSFET : HIP4081A

- Permet de piloter efficacement des MOSFET en configuration pont H (High Side et Low Side).

- Tension de sortie : Jusqu'à 15 V, adaptée pour saturer pleinement le STP55NF06.

- Courant de sortie : 2,5 A, suffisant pour charger rapidement la grille du MOSFET et réduire les pertes de commutation.

Diode Schottky : MBR360

- Tension inverse maximale (V_R) : 60 V.

- Courant direct maximal : 3 A, adapté aux courants de recirculation dans une application avec un moteur à courant continu.

- Faible chute de tension directe : Réduit les pertes dans les diodes de roue libre.

Condensateur : Panasonic EEU-FR1E222L

- Capacité : 2200 μ F, assurant un bon filtrage pour les variations de tension en sortie.

- Tension nominale : 25 V, adaptée à l'alimentation de 24 V avec une marge de sécurité.

b. Pour commander convenablement le transistor il faut brancher le HIP4081A pour piloter efficacement le MOSFET ainsi qu'ajouter une résistance de grille entre la sortie du driver et la grille du MOSFET et il faut mettre la diode MBR360 en roue libre pour protéger le MOSFET des surtensions